الدرس 2: قوى الأعداد الصحيحة الطبيعية

1- تقديم القوة

تعريف: القوة هي إختصار لجذاء متكون من نفس العامل

مثال: $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

قاعدة القوة: العامل المتكرر و 5 هو دليل القوة: عدد تكرار العامل في الجذاء، 2 هو عدد في صيغة قوة و نتيجته هي 32 في هذا المثال: 2 هو

تطبيق 1: احسب الأعداد التالية

2^2 , 2^3 , 2^4

3^2 , 3^3 , 3^4

5^2 , 5^3 , 5^4

ملاحظات:

($7^0 = 1$) كل عدد صحيح طبيعي دليله 0 تكون نتيجته 1.

($5^1 = 5$) كل عدد صحيح طبيعي دليله 1 تكون نتيجته العدد نفسه.

تطبيق 2: أكمل بما يناسب

$32 = 2...$

$225 = 15...$

$243 = 3...$

2- الوحدات العشرية

نشاط: احسب الأعداد التالية: 10^2 , 10^3 , 10^4

ملاحظة: عند حساب قوى العدد 10 يكون دليل القوة مساويا لعدد الأصفار

تطبيق: أكمل بما يناسب

1 km = 10... m

1 l = 10... cl

1 Tn = 10... g

الوحدات العشرية

10^0 الآحاد:

10^1 العشرات:

10^2 المئات:

10^3 الآلاف:

، البلايين10^9 ، المليارات10^6 ، الملايين10^3 ، الآلاف10^0 الوحدات العشرية الرئيسية هي: الوحدات البسيطة 10^{15} ، البليارات10^{12}

اكتب في صيغة قوة الوحدات التالية: عشرات الملايين، عشرات البلياردات، مئات الملايين، مئات البليارات

تطبيق:

ملاحظة: كل عدد صحيح طبيعي له كتابة حسب النظام العشري

مثال: $275 = 10^2\times2 + 10^1\times7 + 10^0\times5$

تطبيق: اكتب حسب النظام العشري هذه الأعداد: 734 ، 2633 ، 5067

تمرين: اكتب حسب النظام العشري: 900000 ، 20000000

تعريف: القيمة التقريبية لعدد صحيح طبيعي هي عدد صحيح طبيعي حسب الأرقام المطلوبة

تطبيق: جد قيمة تقريبية بالمئات للأعداد التالية: 722 ، 651 ، 1289

تمرين: أكمل بما يناسب

يملك سامي 2940 مليم

جد بالآلاف قيمة تقريبية لما يملكه سامي

قدم كتابة لتلك القيمة التقريبية حسب النظام العشري

3- خاصيات القوة

خاصية 1: جذاء عددين لهما نفس القاعدة هو عدد له نفس تلك القاعدة و دليله هو مجموع دليلي القوة

دليلي قوة فإن p و n ،عدد صحيح طبيعي a إذا كان $a^n \times a^p = a^{n+p}$

تطبيق: اختصر الجذاءات التالية

$3^2 \times 3^4$

$5^3 \times 5^7$

$7^4 \times 7$

ملاحظة: لكتابة جذاء في صيغة قوة يجب أن تكون جميع عوامله في صيغة قوة

تطبيق: اكتب في صيغة قوة

$2^6 \times 4$

$3^4 \times 9$

1000×10^4

تمرين 1: اكتب في صيغة قوة

$3^5 \times 27$

$8 \times 2^5 \times 4$

تمرين 2: اكتب في صيغة قوة

$9 \times 3... = 3^5$

$5... \times 125 = 5^7$

$16 \times 2... = 2^{10}$

تمرين 3: اكتب في صيغة قوة

$3 \times 3... = 3...$

$5 \times 5... = 5...$

$2 \times 2... = 2...$

$9 \times 3^3 = 3...$

$5 \times 5^5 = 5...$

$16 \times 2^2 = 2...$

خاصية 2: جذاء عددين لهما نفس الدليل هو عدد له نفس الدليل و قاعدته هي جذاء القاعدتين

إذا كان a و b عدد صحيح طبيعي، n دليل قوة فإن $a^n \times b^n = (a \times b)^n$

تطبيق: اختصر إلى أقصى حد

$2^4 \times 7^4$

$5^6 \times 3^6$

$8^5 \times 4^5$

تطبيق 2: اكتب في صيغة قوة

$11^2 \times 9$

$5^4 \times 16$

27×1000

تمرين 1: اكتب في صيغة قوة

$2^4 \times 81$

64×5^4

$16 \times 10^2 \times 49$

تمرين 2: اكتب في صيغة قوة

$2^4 \times 81$

$5^2 \times 4^4$

$2^2 \times 64$

نشاط:

$3^4 \times 7^6 \times 3^2$ يقدم التلميذ طريقة إختصار الجذاء:

ملاحظة: لإختصار جذاء عوامل نختصر أولا الأعداد التي لديها نفس القاعدة ثم نختصر الأعداد التي لديها نفس الدليل

تطبيق: اختصر إلى أقصى حد

$5^2 \times 2^4 \times 2^3 \times 5^5$

$11^4 \times 7^3 \times 7$

$5^4 \times 25 \times 2^6$

$81 \times 10^5 \times 3$

خاصية 3: (hors programme)

قوة قوة عدد صحيح طبيعي هو عدد دليله هو جذاء الدليلين و قاعدته هي نفسها

دليلي قوة فإن p و n ،عدد صحيح طبيعي a إذا كان $(a^n)^p = a^{n \times p}$

تطبيق 1: اختصر العبارات التالية: $(5^8)^2$, $(7^5)^3$, $(3^2)^4$

تطبيق 2: أكمل بما يناسب

$7^6 = (7^2)...$

$3^8 = 9...$

$25^3 = 5...$

$5^{12} = (5^3)...$

$2^{12} = 8...$

$27^5 = 3...$

تمرين 1: اكتب في صيغة قوة

$5^7 \times 25^2$

$16^3 \times 3^{12}$

$9^3 \times 1000^2$

تمرين 2: اكتب في صيغة قوة

$25^5 = 5...$

$1000^9 = ...$

$16^7 = 2...$

$3^{12} = ...$

$3^2 = ...$

4- الأولويات في الحساب

تطبيق 1: احسب العمليات التالية

$3^2 + 7$

$5^2 - 11$

$2^4 - 5$

ملاحظة: في هذه العمليات تكون الأولوية للقوة على الجمع و الطرح

تمرين: احسب العمليات التالية

$20 - 4^2$

$7 + 3^3$

$13 + 2^3$

تطبيق 2: احسب العمليات التالية

$(5-1)^3$

$(9-7)^5$

$(6+1)^2$

ملاحظة: في هذه العمليات تكون الأولوية لما بين القوسين على القوة

تمرين 1: احسب العمليات التالية

$(14 - 2^3)^2$

$(11 - 2^2)^3$

$(3^2 + 1)^2$

تمرين 2: احسب العمليات التالية

$(2^2 + 1)^3 - 15$

$(8-6)^4 + 32$

$(5+2)^2 + 10$

تطبيق 3: احسب العمليات التالية

$47 - 5\times2^3$

$7 + 3\times2^2$

$3^2\times4 + 11$

تمرين: احسب العمليات التالية

$(6+3)^2 - 8\times3$

$(3^2 - 4)\times6 - 1$

$2\times5^2 + (9-7)^3$

$3\times(5^2 + 7) + 2^2$

$(11 + 2\times3^2) - 41$

$(7^2 - 8) + 5\times4$

تمرين 1: احسب العمليات التالية

$60 - (7^2 - 5\times3)$

$(3^2 - 5)^2 \times 5 + 2$

$9^2\times16 + 9^2\times4$

$(5+3)^2 - 5^2$

$2\times7^2 - 7$

$14 - 5\times(10 - 2^3)$

تمرين 2: احسب العمليات التالية

$(5\times3 - 5)^2 - 2^2$

$2\times(7 + 7)^2$

$14\times10 - 2^2$

$60 - (7^2 - 5\times3)$

$3\times5 - 5^2\times2^2$

$9\times16 - 9\times4$

$3\times5^2 + 2$

$5 - 2^2\times3^2$

5- المربعات الكاملة

0^2 , 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 , 6^2 , 7^2 , 8^2 , 9^2 , 10^2 **نشاط: احسب الأعداد التالية:**

تعريف: المربع الكامل هو عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته في صيغة القوة)دليل مربع 2(

أمثلة: الأعداد: 0 - 1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81 - 100 هي مربعات كاملة

تطبيق: بين أن العدد 121 مربع كامل

تمرين:

هل أن 196 مربع كامل؟ علل إجابتك

هل أن 220 مربع كامل؟ علل إجابتك

تعريف: الجذر التربيعي لعدد صحيح طبيعي هو قاعدة العدد عندما يكون مكتوبا في صيغة مربع

$\sqrt{9} = 3$ مثال: الجذر التربيعي لـ 9 هو 3 و نكتب

تطبيق: جد مع التعليل الأعداد التالية: $\sqrt{25}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{64}$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{100}$

تطبيق 2:

اكتب في صيغة مربع العدد 144

$\sqrt{144}$ استنتج

تطبيق 3: استعمل الآلة الحاسبة لحساب: $\sqrt{169}$, $\sqrt{225}$, $\sqrt{441}$

تمرين:

اكتب في صيغة مربع العدد 1600

$\sqrt{1600}$ استنتج

بطاقة توجيهية للأستاذ

درس 2: قوى الأعداد الطبيعية السنة السابعة

الأهداف التعلمية

الهدف الأول: أن يكون التلميذ قادرا على كتابة جذاء متكرر في صيغة قوة، وحساب قيمتها بشكل صحيح.

أن يتمكن التلميذ من تطبيق خاصيات القوى)جمع الدليلين، جذاء نفس الدليل، قوة القوة(لتبسيط تعابير رياضية.
الهدف الثاني:

المكتسبات القبلية المطلوبة (Pr requis)

قبل بدء الدرس، يجب التأكد أن التلميذ يعرف:

 الضرب المتكرر: مثل $3 \times 3 \times 3$

 الضرب والقسمة على الأعداد الطبيعية

 مفهوم العامل والجذاء

 الأولويات الأساسية في الحساب)الضرب قبل الجمع(

 جدول الضرب بشكل جيد حتى لا يتعثر عند الحساب

استراتيجية الشرح المقترحة

المرحلة 1 الانطلاق من المحسوس

ابدأ دائما بمثال بسيط وملموس:

عملي" وليس كقاعدة جافة.2^5 ثم قدم الكتابة المختصرة "2×2×2×2×2 "كم مرة ضربنا 2 في نفسه؟ هيا نحسب: كـ"اختصار

المرحلة 2 بناء المفهوم تدريجيا

أولا: التعريف + المثال + التطبيق الفوري

ثانيا: الحالات الخاصة)الدليل 0 والدليل 1(بعد أن يستوعب الأساس

ثالثا: الخاصيات واحدة تلو الأخرى مع تمرين تطبيقي بعد كل خاصية

المرحلة 3 التدرج في الصعوبة

حساب بسيط كتابة في صيغة قوة تطبيق خاصية واحدة دمج خاصيتين أولويات الحساب

المرحلة 4 ربط بالحياة اليومية

العشرية حياته اليومية هذا يجعل القوى أمرا 'مفيدا' وليس مجرد رياضيات مجردة. (km, l, Tn) لأن التلميذ يعرفها من استخدم الوحدات

نصائح إضافية

 اكتشف نقطة الضعف أولا: اسأل التلميذ سؤالا تشخيصيا بسيطا قبل الشرح

برأيك؟" قبل أن تشرح3^4 استخدم أسلوب السؤال والجواب: "ماذا تعني

 شجع التلميذ على التفكير بصوت عال: "كيف توصلت لهذه النتيجة؟"

 لا تعط الحل مباشرة: قدم تلميحا أولا، ثم تلميحا ثانيا، ثم الحل

 إذا أخطأ التلميذ في خاصية: ارجع خطوة للخلف واطلب منه كتابة الجذاء بشكل كامل أولا